PROGRAMA OFICIAL DE CURSO
(Pregrado y Posgrado)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del curso: Métodos Numéricos I			
Programa académico al que pertenece: Matemáticas, Estadística			
Unidad académica: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.			
Programa(s) académico(s) en los cuales se ofrece el curso: Matemáticas, Estadística			
Vigencia: 2025		**Código curso:** 314069	
Tipo de curso: Obligatorio		**Tipo de curso:** Profesional	
Características del curso: Validable ☒ Habilitable ☒ Clasificable ☐ Evaluación de suficiencia (posgrado) ☐			
Modalidad educativa del curso: Presencial			
Nombre del área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso: Matemáticas			
Prerrequisitos:	Cálculo Integral (0303005) Fundamentos de Programación (314029) Álgebra Lineal (303010)		
Correquisitos: Ninguno			
Número de créditos académicos (Acuerdo Académico 576 de marzo de 2021):[1] 3			
Horas totales de interacción estudiante-profesor:[2] 64		**Horas totales de trabajo independiente:** 80	
Horas totales del curso: 144			
Horas totales de actividades académicas teóricas[3]**:** 64		**Horas totales de actividades académicas prácticas:** 0	
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas: 0			

[1] La política de créditos de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/docencia

[2] Verificar que la sumatoria de las horas de interacción estudiante-profesor, más las horas de trabajo independiente divididas por 48, sea igual al número de créditos del curso.

[3] El total de horas totales de actividades académicas teóricas, prácticas y teórico-prácticas serán iguales a las horas totales de interacción estudiante-profesor

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso de Métodos Numéricos II proporciona herramientas avanzadas para la resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales (EDP), optimización y aplicaciones en álgebra, consolidando las habilidades analíticas y computacionales de los futuros profesionales en ciencias e ingeniería. A través de métodos numéricos como las diferencias finitas y la solución de EDP elípticas, parabólicas, hiperbólicas y estocásticas, los estudiantes podrán abordar problemas cuya solución analítica es compleja o imposible de obtener. Además, este curso enfatiza el uso de técnicas computacionales para la optimización y análisis en contextos interdisciplinarios, facilitando la toma de decisiones fundamentadas en modelos matemáticos avanzados y aplicaciones en economía, actuaría y otros campos.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Aquí se estudian técnicas avanzadas para la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos de optimización y sus aplicaciones. Se proporcionan los fundamentos teóricos y matemáticos necesarios para el desarrollo e implementación de esquemas numéricos, haciendo énfasis en el análisis de errores y estabilidad de los métodos. Asimismo, se fomenta el diseño y construcción de algoritmos computacionales eficientes que permitan resolver problemas aplicados en diversas disciplinas, promoviendo una comprensión rigurosa de los métodos numéricos y su implementación en entornos computacionales.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso de Métodos Numéricos II fortalece la formación en investigación al proporcionar herramientas avanzadas para la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales y problemas de optimización, con aplicaciones en diversas áreas como la física, la economía, la actuaría y la ingeniería. A través del estudio riguroso de métodos numéricos y su implementación computacional, los estudiantes desarrollan habilidades analíticas y de programación que les permiten modelar, simular y resolver problemas complejos. Además, el curso fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de razonamiento lógico y creativo, promoviendo una formación integral orientada a la aplicación e innovación en contextos interdisciplinarios.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

1. Métodos iterativos de resolución de ecuaciones no lineales (punto fijo, bisección, método de regula-falsi, secante, método de Newton-Raphson)
2. Métodos directos e iterativos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
3. Interpolación
4. Integración numérica
5. Diferenciación numérica
6. Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias
7. Matrices estocásticas y cadenas de Markov

6. METODOLOGÍA[4]

Explicitar algunos de los siguientes asuntos:

[4] Para efectos de la preparación y desarrollo de las clases, se sugiere considerar el cuadro anexo de planeación didáctica que acompaña este formato.

Estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ☒ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ☒ Aprendizaje invertido ☐ Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ☐ Estudio de caso ☐ Aprendizaje entre pares ☐ Clase magistral ☒ Salida de campo ☐ Taller ☐ Otra(as), ¿cuál(es)? ☐ Escriba el nombre de la estrategia.

Describa brevemente la metodología (s) utilizada (s).

El docente presentará a los estudiantes en la primera semana de clase el programa de curso y el cronograma de las evaluaciones.

Clases magistrales: Durante cada una de las secciones dictadas por el docente, se abordará de forma clara y ordenada los temas no solo la parte teórica del curso, sino también se plantearán algunos problemas que deberán ser resueltos por los estudiantes, además se resolverán ejercicios planteados en los talleres en los cuales tanto alumnos como profesor intervendrán, apoyados de los recursos didácticos que requiera cada docente.

Aprendizaje basado en proyectos: El docente podrá involucrar a sus estudiantes en el planteamiento y solución de problemas, mediante talleres o sesiones en el laboratorio de cómputo que incentiven el espíritu investigativo, a través de la realización de pequeños proyectos asesorados por el profesor y promoviendo la lectura que involucren temas relacionados directamente con los conceptos vistos en el curso. Las mismas pueden ser seleccionadas de las revistas como: The College Mathematical Journal, Mathematics Magazine, The American Mathematical Monthly (de la Mathematical Association of America), etcétera.

Medios y recursos didácticos:

- Estudio y solución de problemas, por los estudiantes mediante elaboración de trabajos escritos utilizando software especializado y análisis de resultados.
- Realización de ejercicios y problemas en clase por parte del docente, promoviendo la participación de los estudiantes y facilitando la retroalimentación inmediata.
- Planificación de videos cortos ya sea hechos por el profesor o escogidos por el mismo para el estudio autónomo del estudiante.
- Bibliografía del curso.
- Notas de clase y/o diapositivas elaboradas por el profesor.
- Talleres elaborados por el docente.
- Documentos académicos y/o videos elaborados por profesores de otras universidades.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Rol del docente

Crear ambientes de aprendizajes (foros, debates, exposiciones, trabajo en grupo) que fomenten la interacción entre los pares y tenga un claro acompañamiento por parte del docente.

Brindar sesiones de tutoría grupal, para el apoyo adicional a los estudiantes donde se resolverán dudas específicas sobre los conceptos vistos antes de los eventos evaluativos.

Algunas de las clases del curso estarán dedicadas a la resolución de problemas, en estas el profesor orientará a los estudiantes para que, mediante el uso adecuado de las herramientas de los métodos numéricos se propongan estrategias de solución que serán llevadas a cabo por los propios estudiantes. Además, el profesor dará asesoría semanal a los estudiantes

Rol del estudiante

Asistir a las diferentes sesiones de tutoría individual o grupal brindadas por el docente o monitores en las cuales el estudiante podrá mostrar al profesor no solo las dudas surgidas de su trabajo independiente, sino también soluciones, preguntas o conclusiones fruto de este trabajo, lo que permitirá al docente apreciar el trabajo realizado por el estudiante y su correcto asesoramiento.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Dado que la mayoría de los trabajos de investigación realizados en el ámbito científico son presentados ante pares académicos de otras nacionalidades y lenguas, estos son presentados en gran parte en inglés, así un alto porcentaje de la bibliografía del curso está en inglés, lo que le permite al estudiante adaptarse a este tipo de comunicación escrita, además de permitirle revisar y acceder a materiales producidos por otras instituciones universitarias internacionales.
Uso de software y recursos en línea de autores y expertos internacionales de los métodos numéricos para ampliar la visión y formación de los estudiantes.
Incorporar contenidos internacionales incluyendo temas, problemas o perspectivas internacionales del curso.
Ofrecer espacios y oportunidades de aprendizaje intercultural, donde los estudiantes puedan interactuar con personas de otras culturas o regiones, esto se puede hacer desde los programas de pasantías o intercambios.

Realización de las Clases Espejo en algunas sesiones del programa con pares de otra universidad o país hasta lograr un curso COIL.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:
El docente hará un uso adecuado de los recursos y estudios de casos que resaltan las contribuciones de personajes destacados en el campo descrito independiente de su cultura o género.
El docente deberá tratar a sus estudiantes en situaciones similares de forma igual y aquellas que estén en situaciones distintas de manera distinta, lo cual no solo implica utilizar un lenguaje inclusivo sino también evitar el uso de los estereotipos de género y además garantizará un trato adecuado así como el debido respeto entre sus estudiantes, pero además impulsará la interculturalidad desde un diálogo equitativo y creando así oportunidades para que las personas de diferentes culturas se conozcan, se entiendan y trabajen juntas, encuentros donde se respeten las diferencias y se evite al máximo la discriminación, promoviendo de este manera la igualdad.

7. EVALUACIÓN[5]

Explicitar los siguientes asuntos:

Concepción de evaluación, modalidades (auto, co, hetero evaluación y evaluación entre pares) y estrategias a través de las cuales se va a orientar.
La evaluación hace parte del proceso de formación integral del estudiante. Su papel es facilitar al estudiante, mediante la evaluación continua, el compromiso con los objetivos curriculares y la responsabilidad personal con su aprendizaje significativo. Le corresponde al profesor definir claramente los logros que se deben alcanzar, presentarlos a los estudiantes de manera motivada y hacerlos atractivos para ellos.

El docente en su primer día de clase concertará con sus estudiantes los diferentes eventos evaluativos del curso (Parciales, quices, talleres, exposiciones, proyectos) así como también sus porcentajes y fechas.
Co-evaluación de estudiantes, estas serán realizadas en conjunto, profesor- estudiante expositor- estudiante oyente, después de los seminarios y exposición de tareas realizadas por los estudiantes.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional).[6]

[5] De acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento Estudiantil de Pregrado: "La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos"; además, en el Artículo 94 se indica que en todos los cursos se deben realizar dos o tres evaluaciones para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo; finalmente, los artículos 95 y 96 señalan que, para el desarrollo de evaluaciones parciales o finales, se pueden incluir trabajos de investigación como formas de valoración de los aprendizajes. Por su parte, en el Artículo 24 del Capítulo V del Reglamento General de Posgrados se plantea que las evaluaciones de rendimiento académico se aplicarán en todas las actividades académicas de los programas de posgrado mediante un proceso integral y transparente que permita el seguimiento al desempeño del estudiante.
[6] La Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3S47HDV

Momentos de la evaluación del curso y sus respectivos porcentajes.[7]	
Momentos de evaluación	**Porcentajes**

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Incluir solo la bibliografía que se requiere para el desarrollo del curso; además, presentar los textos en otras lenguas o traducciones que se trabajan en clase, en atención a las culturas o zonas geográficas de las que estos provienen.		
Cultura o zona geográfica	**Bibliografía**	**Palabras claves**
Estadounidenses	Burden, Richard L.; Faires J, Douglas. Análisis numérico. 2da edición. Grupo editorial Iberoamerica.	Soluciones de ecuaciones de una variable, interpolación y aproximación polinomial, Diferenciación e integración numéricas, Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales, métodos directos para resolver sistemas lineales, métodos iterativos en el álgebra matricial, teoría de la aproximación, aproximación de los valores característicos.
Suizo, Italiano, italiano	Quarteroni, A. Saleri, F. Gervacio, P. Scientific Computing with MATLAB and Octave. Springer, 2016	Nonlinear equations, Approximation of functions and data, Numerical differentiation and integration, Linear systems, Eigenvalues and eigenvectors, Numerical optimization, Ordinary differential equations, Numerical approximation of boundary-value problems.
Alemán	Kress, Rainer; Numerical analysis, Graduate Texts in Mathematics, 181, Springer-Verlag,1998	Linear Systems, Basic Functional Analysis, Iterative Methods for Linear Systems, Ill-Conditioned Linear Systems, Iterative Methods for Nonlinear Systems, Matrix Eigenvalue Problems, Interpolation, Numerical Integration, Initial Value Problems, Boundary Value Problems, Integral Equations

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y apellidos	**Unidad académica**	**Formación académica**	**Porcentaje de participación**

10. APROBACIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA		
Aprobado en Acta XXX del XXX		
Dora Ángela Hoyos Ayala		Vicedecana

[7] Para programas de pregrado, de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20 % de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará "cancelado por faltas", lo que, para efectos del promedio crédito, equivaldrá a una calificación de cero, cero (0.0). Los cursos cancelados por faltas no serán habilitables. Para programas de posgrados, de conformidad con el Artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30 % de las faltas de asistencia en un curso, sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0).

Nombre completo del Secretario del Consejo de la Unidad Académica	Firma	Cargo